

オカグレートグレーチング 強度計算書

1. 品 名 : 会所柵用細目組込み式ギザギザグレーチング

2. 型 式 : HKMIW-300

使 用 部 材 : G-5×3×32 (SS400)

3. 設 計 条 件

1) 適 用 荷 重 : T-20

SI 単 位 換 算 : 1 kgf = 10 N とする

車 両 の 後 輪 荷 重 : $P = 8000 \text{ kgf} = 80000 \text{ N}$

後 輪 接 地 面 積 : (b) 50 cm × (a) 20 cm

2) 計 算 支 点 間 距 離 : $L = 30 \text{ cm}$ (溝幅)

3) 進 行 方 向 : 横断溝 (主部材に平行)

4) 衝 撃 係 数 : $i = 0$

5) 衝撃を考慮した後輪荷重 : $P_i = 8000 \text{ kgf} = 80000 \text{ N}$

6) 鋼 材 の 許 容 応 力 : $\sigma_b \div 18.0 \text{ kgf/mm}^2 = 180 \text{ N/mm}^2$

7) 主 部 材 ピ ッ チ : $p = 1.25 \text{ cm}$

8) 主 部 材 の 断 面 係 数 : $Z = 0.794 \text{ cm}^3$

9) 荷重を受ける主部材数 : $N = b / p = 40.00$

4. 強 度 計 算

$$\text{応力}(\sigma) = \frac{P_i(2L-a)}{8 \times N \times Z}$$

$$= 1259.4 \text{ kgf/cm}^2 = 12594.5 \text{ N/cm}^2$$

以上より上記条件での応力は 125.9 N/mm^2 となり安全であるといえる。

作成者	担当者	承認
古賀	中村(昌)	松村